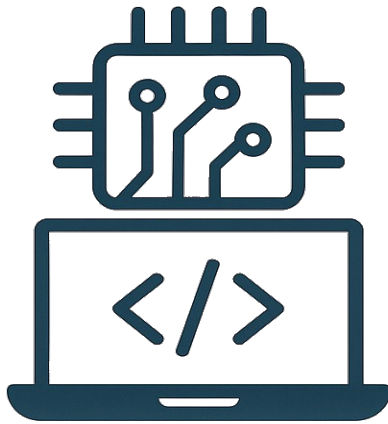




Motorcycle Chain Oiler v. 2

Inhaltsverzeichnis

1. Vorwort.....	2
2. Funktionsweise.....	2
3. Anschluss ans Bordnetz.....	3
4. Ölpumpe.....	3
4.1 Ölversorgung.....	3
4.2 Elektrischer Anschluss der Pumpe.....	3
4.3 Kettenölung.....	3
5. Android-App.....	4
6. Technische Details.....	7
6.1 Liste der Befehle.....	7
6.2 Schaltplan.....	8
6.3 Bemerkungen.....	8
6.4 Grenzwerte.....	8
7. GitHub Repository.....	9
8. Haftungsausschluss und Anmerkungen.....	9

1. Vorwort

Motorcycle Chain Oiler v. 2 wurde als Steuerung einer Motorradkettenölung konzipiert. Die Steuerung wird ans Bordnetz und an eine peristaltische Ölpumpe angeschlossen. Die Wahl und Konstruktion der Mechanik wird dem Benutzer überlassen. Motorradfahrer, die sich den Eigenbau solchen Ölers nicht zutrauen sollen daher auf die fertige Schmiersysteme oder alternative Schmiermethoden ausweichen.

2. Funktionsweise

Eine Motorradkette benötigt regelmäßige Pflege. Sie sollte gereinigt und geschmiert werden. Im einfachsten Fall wird sie mit Reinigung-Spray und einer Bürste geputzt, danach wird sie einige Kilometer warmgefahren und im Anschluss mit Kettenspray gefettet. Dies alles benötigt nicht nur die Zeit und einiges an Geld, aber belastet auch die Umwelt.

Ein Kettenöler kann mit Ökologischem Öl befüllt werden, ist eine einmalige Investition und läuft selbständig.

Nach dem Einschalten der Zündspannung startet der Mikrocontroller, liest die Einstellungen aus dem nichtflüchtigen Speicher und wartet eingestellte Zeit (T_D) bis zur ersten Ölung. Dies eventuelles Öltropfen während des Motorradbesteigens in eigenem Hof verhindern. Nach der Zeit erfolgt die Ölung – die Pumpe wird mit eingestellter Leistung (P_W) durch eingestellte Zeit (T_O) versorgt. Danach läuft Pausenzeit (T_P) und erfolgt erneuerte Ölung. Parameter müssen experimentell bestimmt werden.

Es lässt sich Handölung durchführen. Versorgungsleistung der Pumpe ist wie bei automatischen Vorgang (P_W). Die Handölungszeit (T_H) ist zum auslösen mit drehendem Rad gedacht.

Handfunktion ist zum Befüllen des ganzen Systems hervorragend geeignet.

Es lässt sich die Bordspannung messen. Dafür müssen erst die Spannungen 12,0 V und 7,0 V kalibriert werden.

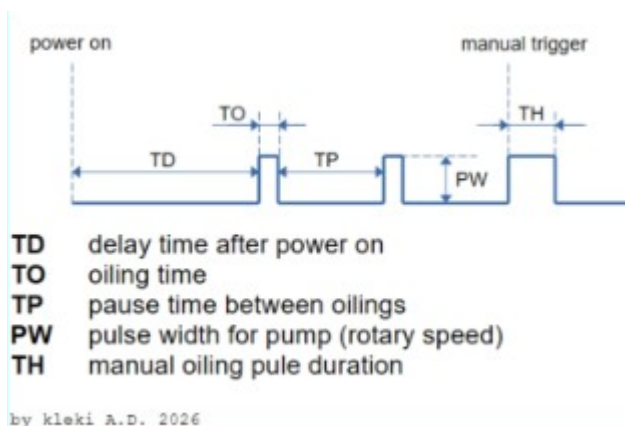


Figure 1: Überblick der Parameter

3. Anschluss ans Bordnetz

Der Anschluss ans Fahrzeug-Bordnetz erfolgt über die Steckverbindung J1. Minuspol (PCB-Ecke, braune Leitung) soll mit dem Minuspol des Bordnetz verbunden werden (typischerweise die Fahrzeugmasse). Der Pluspol (rote Leitung, an der C2-Seite, zur PCB-Mitte) soll mit der DIN 72552 - Klemme 15 (geschaltetes Plus vom Zündstartschalter) des Fahrzeug-Bordnetzes über eine Sicherung verbunden werden. Die maximale, zulässige Stromstärke beträgt 2 A. Die Versorgungsspannung soll zwischen 6 und 15 V liegen.

4. Ölpumpe

4.1 Ölversorgung

Es wird eine Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe) mit einem 4x2 Silikonschlauch und einer Betriebsspannung empfohlen. Als Ölbehälter kann beispielsweise ein zusätzlicher Bremsflüssigkeitstank dienen. In Musterlösung wurde solcher unter der Sitzbank verstaut. In Musterlösung reichen 50 ml Kettenöl für etwa 1 000 km aus.

4.2 Elektrischer Anschluss der Pumpe

Der Anschluss an die Ölpumpe erfolgt über die Steckverbindung J2. Minuspol (PCB-Ecke, weiße Leitung) soll mit dem Minuspol der Pumpe verbunden werden. Der Pluspol (grüne Leitung) soll mit dem Pluspol der Pumpe verbunden werden. Bitte die durch den Pumpenherstellernangaben bezüglich der Drehrichtung unbedingt beachten. Der maximale Dauerpumpenstrom beträgt 250 mA und kann kurzzeitig (bis 1000 ms) bis zu 1000 mA überlastet werden.

4.3 Kettenölung

Als Dosierdüse dient hier eine Kanüle (Spritzennadel) der Größe 21G (0,8 mm). Solche kann in einer Apotheke erworben werden. Verschlaucht wurde mit Pneumatikleitungen 4 mm und Stücken Gummischlauch. **Löcherbohren in der Hinterradschwinge ist absolut verboten!**

5. Android-App

Um den Kettenöler zu steuern wurde eine Android-App entwickelt. Diese wird zum Parametrisieren und Handbedienung benutzt. Für täglichen Betrieb wird die App nicht benötigt.

Der Öler läuft vollständig standalone.

Auf dem Bild 2. ist das Hauptfenster dargestellt. Nach dem Einschalten der Zündspannung wird „Scan BT“ betätigt und nach dem dass ein Gerät gefunden wurde „Connect“. Danach dauert es paar Sekunden und das Gerät ist bereit zum Bedienen.

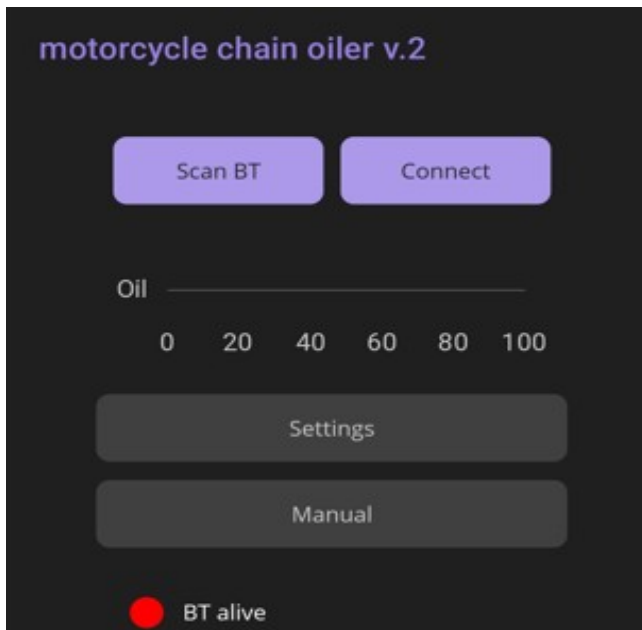


Figure 2: Hauptfenster

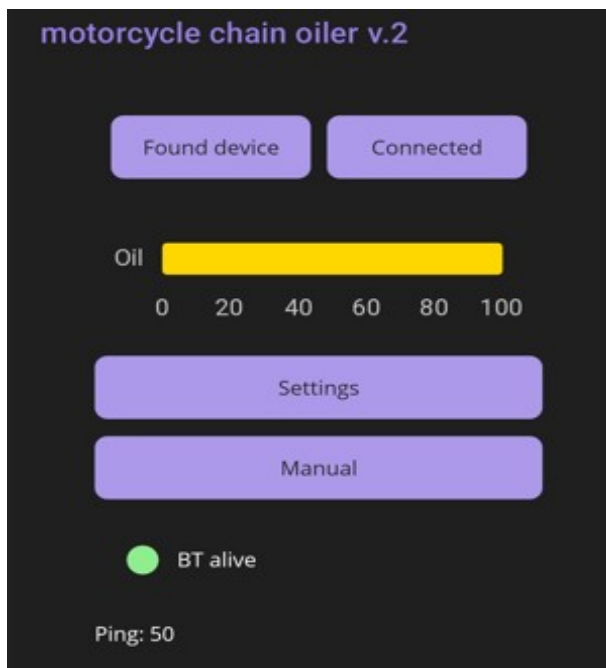


Figure 3: Hauptfenster mit verbundenem Öler

Auf dem Bild 3. ist auch das Hauptfenster dargestellt, da ist das Gerät aber mit der App schon verbunden.

Gelber Balken veranschaulicht geschätzten Ölvorrat.

Durch „Settings“ gelingt man zur Einstellungen, durch „Manual“ wird Handmodusfenster aufgerufen (Automatische Ölung läuft weiter).

Kontrollleuchte „BT alive“ informiert den Benutzer über bestehender Verbindung mit dem Gerät. Feld „Ping: 132“ liefert andere Informationen oder sich ständig ändernden Zahlen. So wird es gut sichtbar, dass der Öler online ist.



Figure 4: Einstellungen

Auf dem Bild 4. werden die Einstellungen dargestellt. Deren Bedeutung wurde schon in 2. beschrieben. Linke Spalte zeigt den aktuell eingestellten Wert, die mittlere lässt den Wert ändern (Grenzen beachten – siehe dazu 6.1).

Die Einstellung Behältervolumen (VL) ermöglicht das Berechnen der Restölmenge. Die Einheit hier ist Leistung (PW) mal Pumpzeit (TO) über die Zeit kumuliert. Beim Einstellen werden in Tausender angegeben (25 für 25000). Man muss den Wert experimentell ermitteln.

Das Feld „ESP32 got: RE=0“ zeigt den Verlauf der Kommunikation App ↔ Öler an.

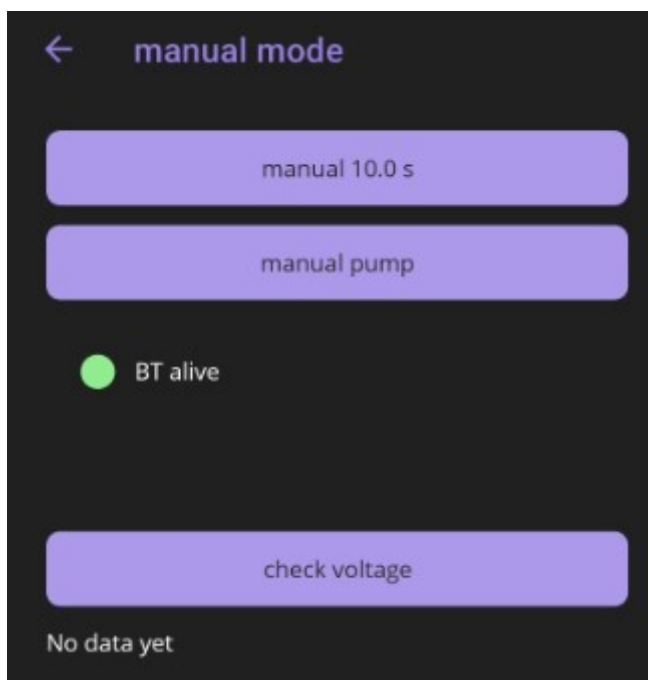


Figure 5: Handmodus

Nach der Betätigung von „check voltage“ erscheinen zwei zusätzliche Taster. Die dienen der Kalibrierung der Spannungsmessung und werden nieregendwie zusätzlich durch Fragen oder Freigaben abgesichert. Bitte vorsichtig damit umgehen. In der untersten Zeile des Bildschirms wird die gemessene Bordspannung angezeigt („board: -221,1V“). Im Beispiel auf dem Bild 6. macht die Spannung keinen Sinn – solche Messung wurde durch falsche/keine Kalibration verursacht.

Um die Spannungsmessung zu kalibrieren wird ein Labornetzteil benötigt. Die Platine wird erst mit 12,0 V versorgt und der Taster „12,0V calibration“ betätigt, danach wird es 7,0 V eingestellt und der Taster „7,0V calibration“ betätigt.

Auf dem Bild 5. wurde Handmodus dargestellt. Der Button „Manual : 10.0 s“ startet manuelle Ölung für programmierte Zeit „TH“. Der Vorgang kann mit kurzem Tippen auf „manual pump“ unterbrochen werden. Letzter Button dient der händischen Einschalten der Pumpe für die Dauer der Button-Betätigung. Es gilt die eingestellte Versorgungsleistung „PW“.

Button „check voltage“ dient der Überprüfung der Bordspannung, falls sie vorhin kalibriert wurde.

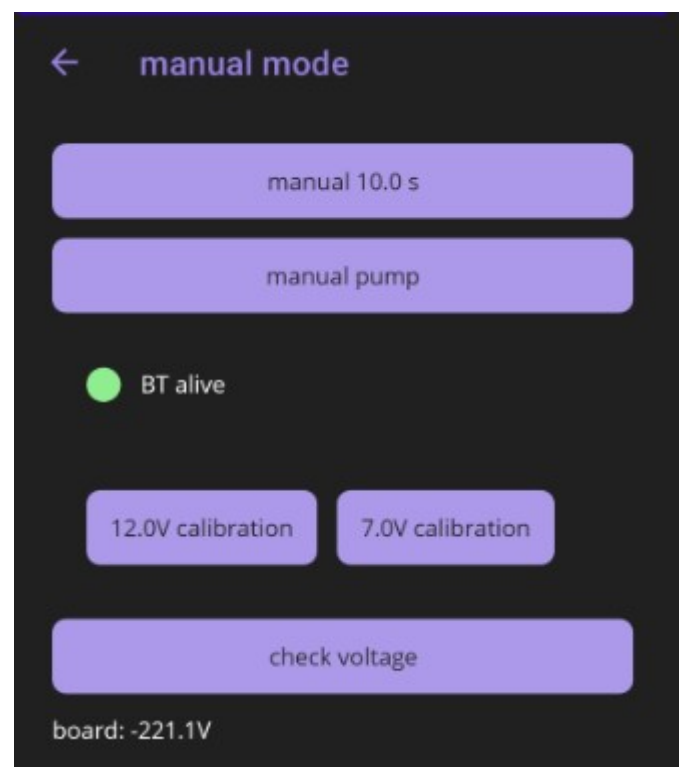


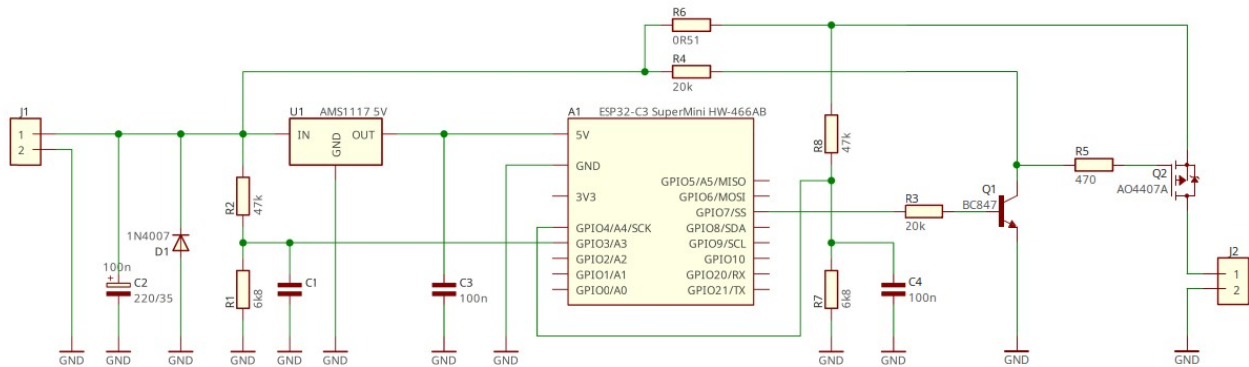
Figure 6: Handmodus mit Spannungsmessung

6. Technische Details

6.1 Liste der Befehle

Befehl	Beispiel	Grenzwerte	Beschreibung
PW	PW	-	Abfrage der Pulsweite bei Pumpenansteuerung
PW=	PW=35	0 – 100 [%]	Einstellung der Pulsweite bei der Pumpenansteuerung
TD	TD	-	Abfrage der Schmierstartverzögerung nach dem Einschalten der Zündung.
TD=	TD=60	10 – 600 [s]	Einstellung der Schmierstartverzögerung nach dem Einschalten der Zündung.
TP	TP	-	Abfrage der Pausenzeit zwischen zwei Schmierpumpvorgängen.
TP=	TP=30	10 - 600	Einstellung der Pausenzeit zwischen zwei Schmierpumpvorgängen.
TO	TO	-	
TO=	TO=1,2	0 – 50,0	
TH	TH	-	Abfrage der Handansteuerungszeit bei dem Handschmieren.
TH=	TH=2,5	0 – 100,0	Einstellung der Handansteuerungszeit bei dem Handschmieren.
MN	MN	-	Start der Handschmierung mit vorprogrammierter Zeit.
MN=	MN=	0 - 100	Start des Handschmierens mit angegebener Zeit.
MN=0	MN=0	0	Stop des Handschmierens.
V12	V12	-	Kalibrierung der Versorgungsspannung bei 12,0 V Versorgung
V07	V07	-	Kalibrierung der Versorgungsspannung bei 7,0 V Versorgung
VOO	VOO	-	Abfrage der Spannung.
RES	RES	-	Rückstellen des Verbrauchzählers (nach dem Öltanken)
VL=	VL=100000	1000 – 40000000	Einstellung der Menge im Ölreservoir. Der Wert bezieht sich auch das Produkt von der Pumpzeit und der Pumpleistung

6.2 Schaltplan



6.3 Bemerkungen

Auch eine kalibrierte Spannungsmessung dient nur der Orientierung. Um den Batteriezustand zu ermitteln oder die Ladespannung zu messen verwenden Sie bitte dazu geeignete Messgeräte.

Da die Bluetooth-Verbindung sehr störanfällig ist, empfiehlt sich parallel zu der Pumpe (am besten gleich an deren Anschlüssen) einen Kondensator mit 100 bis 330 nF mit einer Durchbruchspannung von mindestens 63 V zu anschließen.

Blaue LED auf der Platine wird mit der Pumpe geschaltet – es lässt sich schnell erkennen, ob die Pumpe in Moment laufen sollte.

6.4 Grenzwerte

Versorgungsspannung	6 – 15 V _{DC}
Versorgungsstrom	2000 mA _{MAX}
Pumpanspannung	5 – 12 V
Pumpenstrom	250 mA _{dauer} , bis 1000 mA _{1000ms}
Umweltbedingungen	-20 – 40°C, 0 – 80 % RH (ohne Dampfkondensation)

7. GitHub Repository

Unter URL <https://github.com/klekiMuendling/Motorcycle-chain-oiler-v2> kann die gesamte Dokumentation samt Software heruntergeladen werden. Android-App wird als APK-Datei geliefert, bei der Installation muss man zeitweise die Sicherheitsmechanismen des Android-Systems deaktivieren. Die Mikrokontrollersoftware wird als INO-Datei (Arduino IDE) geliefert.

8. Haftungsausschluss und Anmerkungen

Diese Beschreibung dient lediglich der Orientierung und stellt keinerlei eine Betriebsanleitung dar. Details, die richtige Bedienung muss vom Endbenutzer festgelegt werden. Für Richtigkeit der Angaben gibt es keine Gewähr. Jegliche Haftung für Personen- oder Sachschaden durch den Betrieb der Anlage wird ausdrücklich ausgeschlossen. Das Projekt und die Dokumentation würde mit besten Wissen und Gewissen erstellt, es können jedoch jegliche Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Im Falle eines Fehlers bitte den Betrieb unmittelbar einstellen und die Steuerung umgehend fachgerecht aus dem Betrieb nehmen.

Erstellt am 07.06.2026 durch
Staatl. gepr. Elektrotechniker
Piotr Klekot